



Desarrollo de Sistemas Móviles

Sesión 1: Fundamentos de Aplicaciones Móviles y Evolución del Ecosistema 2026

Al finalizar la clase, serás capaz de:

- Definir qué es una aplicación móvil y sus tipos principales
- Describir la evolución del ecosistema móvil hasta el 2026
- Distinguir las arquitecturas de Android e iOS
- Identificar el stack tecnológico del curso: Kotlin + Jetpack Compose
- Dominar el Stack 2026: Kotlin, Compose, **SpringBoot** o **FastAPI** y AI on-device.



Volumen de Mercado: **257,000 millones de descargas** anuales y **USD 171,000 millones** en ingresos globales

Engagement: El usuario promedio interactúa con **10 apps diarias** y consume **más de 4.5 horas** de tiempo en pantalla

Oportunidad Profesional: En Latinoamérica, la cuota de Android supera el **85%**, posicionando al desarrollo nativo como la habilidad de mayor demanda

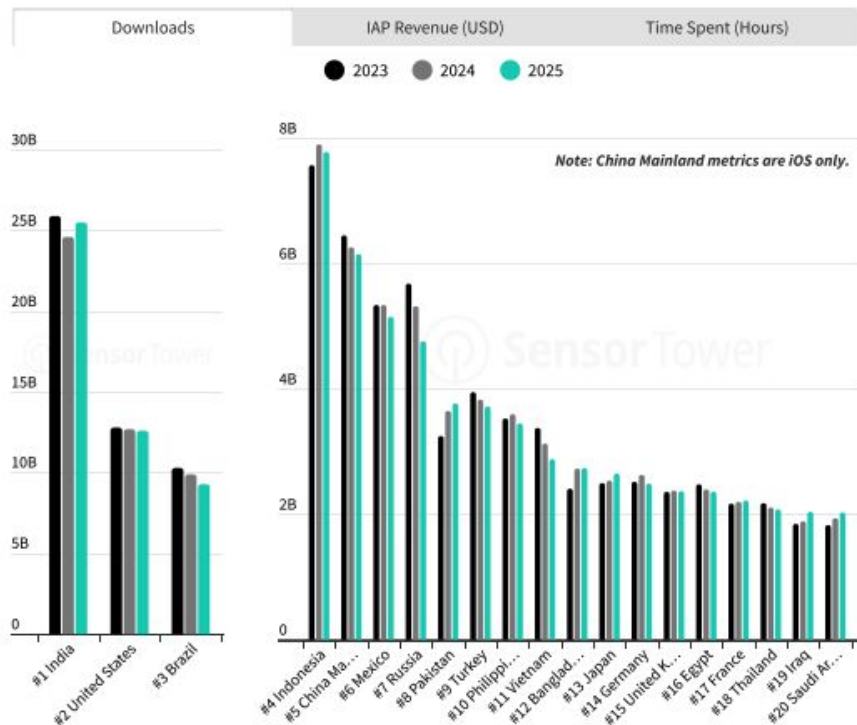
2024



2025

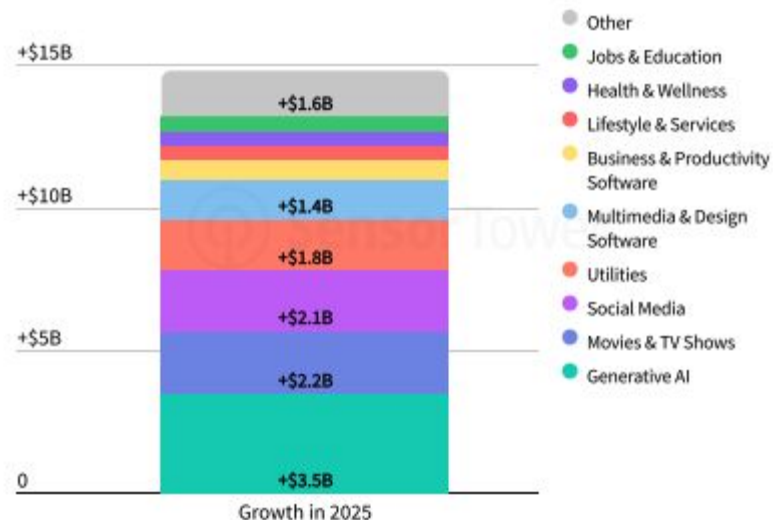
<https://sensortower.com/state-of-mobile-2025>
[state-of-mobile-2026](https://sensortower.com/state-of-mobile-2026)

Top 20 Mobile Markets in 2025



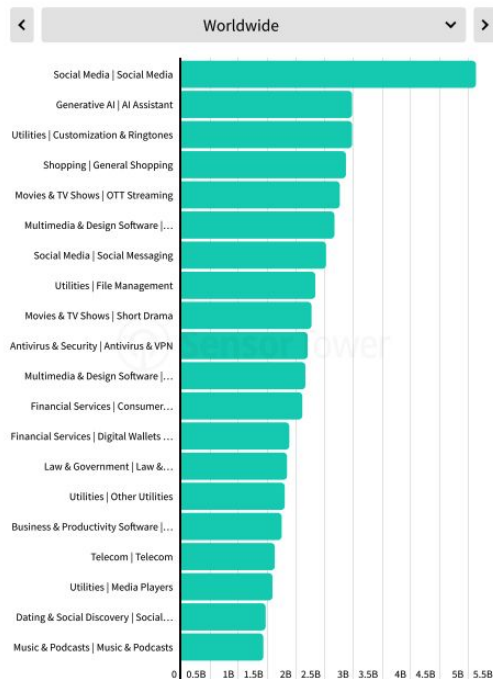
Worldwide IAP Revenue Growth by Non-Game Genre

2025 vs. 2024



<https://sensortower.com/state-of-mobile-2025>
[state-of-mobile-2026](https://sensortower.com/state-of-mobile-2026)

El Mercado Móvil en Cifras



YoY Growth	#1 App in the Subgenre
-11%	TikTok
148%	ChatGPT
-11%	TickTock-TikTok Live Wallpaper
-3%	Temu
-9%	Netflix
0%	Remini
-15%	WhatsApp Messenger
31%	Samsung Smart Switch Mobile
278%	DramaBox
-22%	VPN - Super Unlimited Proxy
10%	CapCut
8%	Nubank
4%	PhonePe
17%	DigiLocker
-7%	夸克AI旗舰应用
-1%	WhatsApp Business
2%	Airtel Thanks
6%	All Video Downloader & Player
26%	Litmatch
-8%	Spotify

Top Apps by Downloads in 2025

App	Subgenre
1 PhonePe	Digital Wallets & P2P Payments
2 PayPal	Digital Wallets & P2P Payments
3 Navi	Other Financial Services
4 Paytm	Digital Wallets & P2P Payments
5 Google Pay	Digital Wallets & P2P Payments
6 Google Wallet	Digital Wallets & P2P Payments
7 Binance	Cryptocurrency
8 ShopeePay	Digital Wallets & P2P Payments
9 UnionPay APP	Digital Wallets & P2P Payments
10 DANA	Digital Wallets & P2P Payments

Top Apps by Downloads in 2025

App	Subgenre
1 Temu	General Shopping
2 SHEIN	Apparel
3 Amazon Shopping	General Shopping
4 Meesho	General Shopping
5 Shopee	General Shopping
6 Alibaba.com	General Shopping
7 Flipkart	General Shopping
8 AliExpress	General Shopping
9 Mercado Libre	General Shopping
10 Myntra	Apparel

<https://sensortower.com/state-of-mobile-2025-state-of-mobile-2026>

¿Qué define a una App Móvil?

No es solo una "**web pequeña**", es software bajo restricciones:

- **Recursos Críticos:** Gestión inteligente de batería y RAM limitada.
- **Conectividad:** Diseño Offline-first (redes 5G inestables).
- **Sensores:** Uso de GPS, biometría, acelerómetro y giroscopio.
- **Ciclo de Vida:** El SO puede "**matar**" tu proceso para ahorrar energía en cualquier momento.

Evolución de las Apps Móviles (1994 - 2026)



UNMSM

1994

IBM Simon

Primer smartphone de la historia

Calculadora, Address Book, Mail, Notepad, Sketchpad

2007

Apple iPhone + SDK

Primeras apps de terceros
(SDK de Apple)

Maps, Weather, Photo Gallery

2008

Android Market

Competencia de Apple

50 apps iniciales

Meses después del App Store

2014

Apps multiplataforma

Apps en relojes, tablets y televisores

Entretenimiento dominante
63% ingresos iOS venían de juegos (2015)

2002

Blackberry 5810

Primer smartphone de la historia

Primer email inalámbrico +
notificaciones push
Ring Tone Editor, To-Do Lists

2008

Apple App Store

Primera tienda oficial de apps

500 apps iniciales
10M descargas en 3 días,
75% gratuitas

2012

Google Play Store

Unificación de todos los servicios Google

Android Market + Music +
Books + Videos

2017

Boom de descargas

268 mil millones down/y
mCommerce en auge

Apps se usan más que sitios web

Evolución de las Apps Móviles (1994 - 2026)



UNMSM

2018

App Cards

Info importante en pantalla de inicio

Aumenta engagement 38%
TikTok primera app en alcanzar 1B descargas

2020-2021

YOLO en apps móviles

Detección de objetos en tiempo real dentro de apps

Primeros usos: control de acceso, vigilancia

2024

Apple Intelligence (iOS 18)

IA integrada en el sistema operativo

Siri mejorado, generación de imágenes
IA en el SO, no solo en apps independientes

2025

On-device AI masivo

IA corre completamente en el teléfono (sin internet)

Mayor privacidad, respuestas instantáneas
Modelos: Llama 4, Gemini Nano 2.0

2019

Instant Apps

**Usar apps sin instalarlas
Compras rápidas, demostraciones**

Samsung construyó el Burj Khalifa

2023

ChatGPT App (iOS y Android)

Primera app oficial de ChatGPT

iOS (mayo) y Android (julio)
La IA conversacional llega a los móviles

2024

Gemini Nano (Android)

Modelo de IA que corre en el dispositivo

Disponible en Pixel 8 Pro y Samsung S24
Primera IA on-device a gran escala

2026

Apps generativas nativas

Apps crean contenido automáticamente

Imagen, texto, video generado por IA nativa
Jetpack Generative AI Kit, Claude API, Gemini API



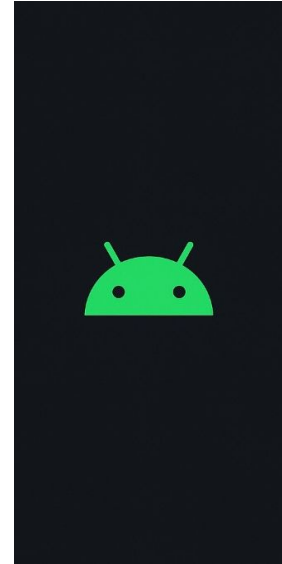
Al 2026, la distribución global de SO móviles es:

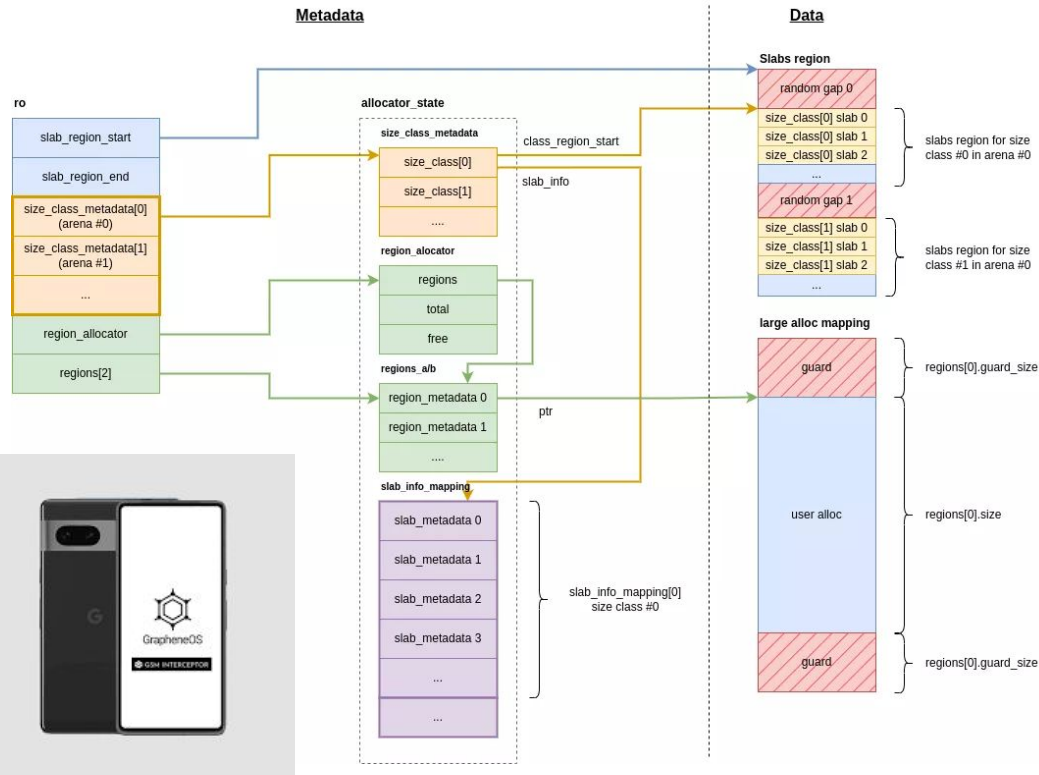
- **Android: ~71.8%**
- **iOS: ~27.6%**
- **Otros: < 1%**

Fuente: StatCounter Global Stats — Mobile OS Market Share Worldwide

En Latinoamérica, Android supera el **85%** de cuota de mercado.

Para el mercado peruano, desarrollo Android es la habilidad de mayor demanda.





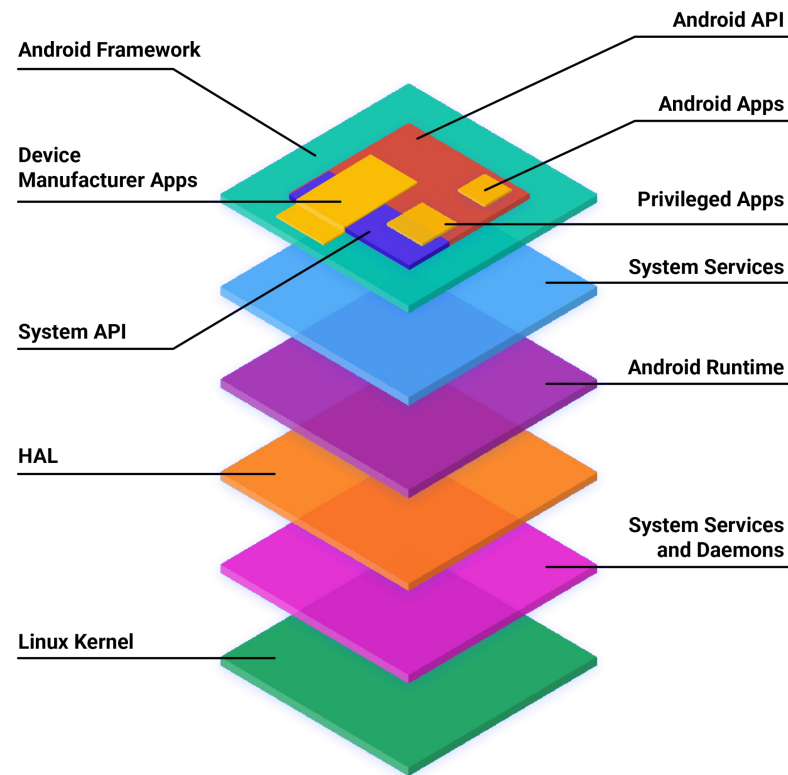
Hardened malloc architecture: the address space for userland processes is limited to 39 bits, ranging from 0 to 0x8000000000.

LineageOS vs. Android

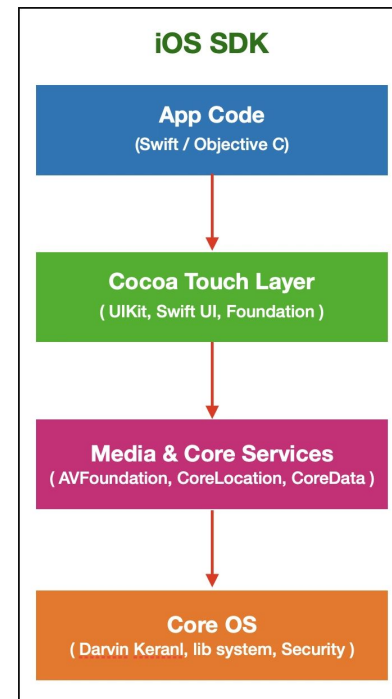
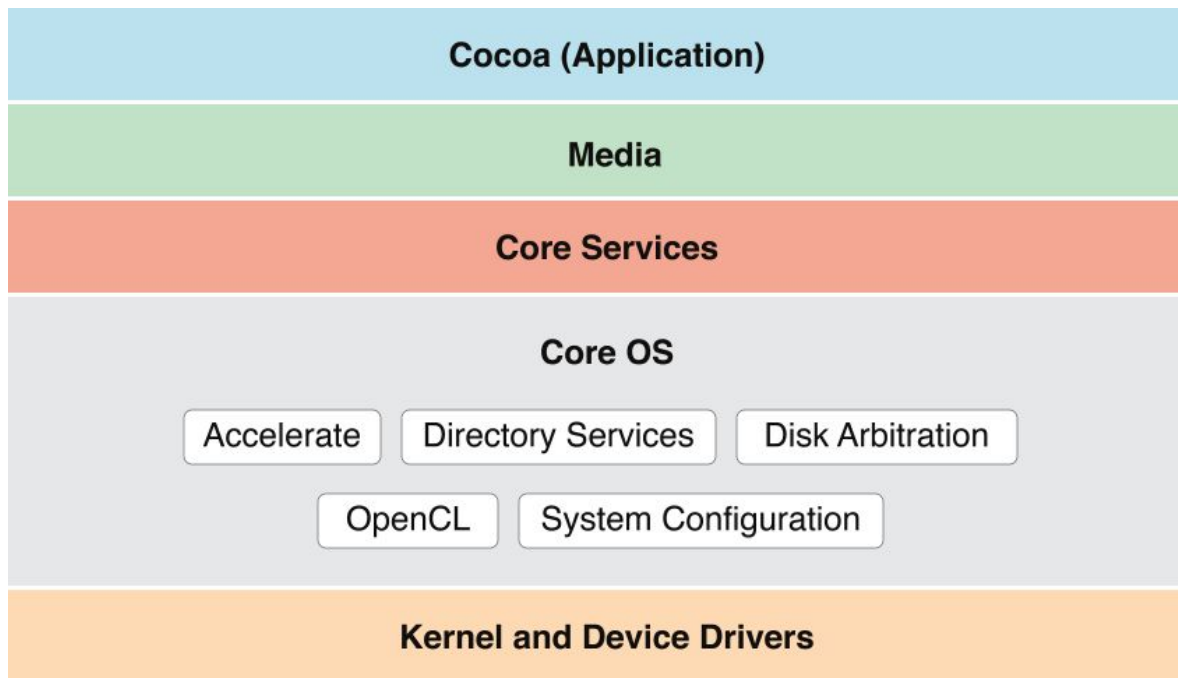
LineageOS	Feature	Android
Very high (themes, root access, system-level tweaks)	 Customization	Limited (home screen and icon customization)
Possible thanks to community support	 Updates for old devices	Limited (usually stops after a few years)
None	 Bloatware	Often pre-installed apps
Advanced	 Privacy controls	Varies by manufacturer
Fully open source	 Open source	Partly open source with closed vendor additions

El **Proyecto de código abierto de Android (AOSP)** es el código fuente de Android disponible para el público y modificable.

App para Android	App creada solo con la API pública de Android	Desarrolladores terceros
App con privilegios	App creada con API pública + APIs internas del sistema	Debe venir preinstalada por OEM
App del fabricante	App con acceso directo al framework y hardware	Solo OEM, se actualiza con el sistema
API de Android	APIs públicas para cualquier desarrollador	Todos los developers
API del sistema	APIs ocultas solo para OEM y socios	Fabricantes de dispositivos
Framework de Android	Código Java precompilado (clases, interfaces, etc.)	Corre dentro del proceso de cada app
Servicios del sistema	Componentes como system_server, SurfaceFlinger, MediaService	Comunican apps con hardware
Android Runtime (ART)	Convierte bytecode de la app a instrucciones del procesador	Ejecuta apps en el dispositivo
Capa HAL	Puente entre Android y los controladores de hardware	Proveedores de hardware (cámaras, sensores, etc.)
Daemons y bibliotecas nativas	init, logd, libc, libbinder, etc.	Hablan directamente con el kernel
Kernel	El núcleo del sistema operativo	Se comunica directamente con el hardware

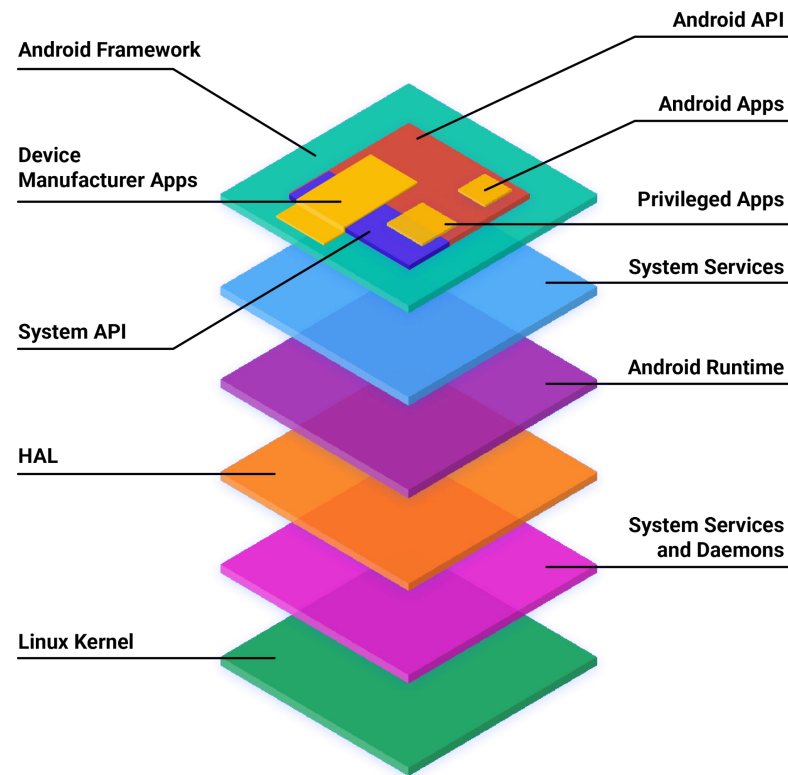


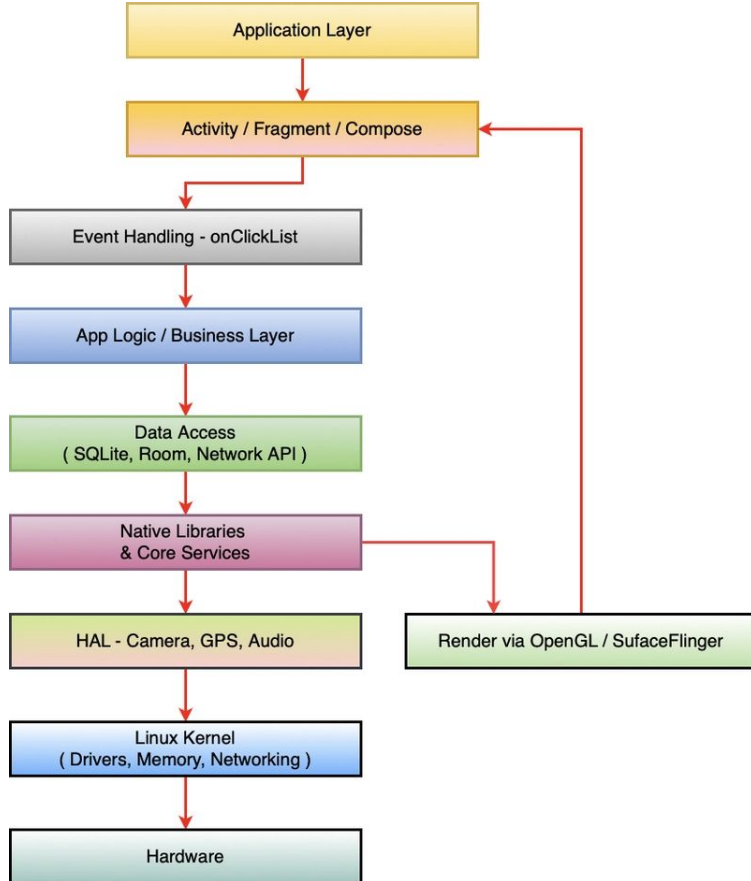
The technologies and frameworks in the Core OS layer provide low-level services related to hardware and networks. These services are based on facilities in the Kernel and Device Drivers layer.



El **Proyecto de código abierto de Android (AOSP)** es el código fuente de Android disponible para el público y modificable.

App para Android	App creada solo con la API pública de Android	Desarrolladores terceros
App con privilegios	App creada con API pública + APIs internas del sistema	Debe venir preinstalada por OEM
App del fabricante	App con acceso directo al framework y hardware	Solo OEM, se actualiza con el sistema
API de Android	APIs públicas para cualquier desarrollador	Todos los developers
API del sistema	APIs ocultas solo para OEM y socios	Fabricantes de dispositivos
Framework de Android	Código Java precompilado (clases, interfaces, etc.)	Corre dentro del proceso de cada app
Servicios del sistema	Componentes como system_server, SurfaceFlinger, MediaService	Comunican apps con hardware
Android Runtime (ART)	Convierte bytecode de la app a instrucciones del procesador	Ejecuta apps en el dispositivo
Capa HAL	Puente entre Android y los controladores de hardware	Proveedores de hardware (cámaras, sensores, etc.)
Daemons y bibliotecas nativas	init, logd, libc, libbinder, etc.	Hablan directamente con el kernel
Kernel	El núcleo del sistema operativo	Se comunica directamente con el hardware





Componente	Qué es en el "Taller" (Android Studio)
SDK Platforms	Son las bibliotecas (JAR/AAR) de una versión específica (ej. API 35).
Build Tools	El "motor" de construcción (compiladores como d8 y r8). .dex
Platform Tools	Herramientas de comunicación, principalmente el ADB (Android Debug Bridge).
System Images	El "alma" del emulador (archivos .img).
Compile SDK	La versión de herramientas con la que "estudias" tu código.
Min SDK	El límite de compatibilidad hacia atrás.
Target SDK	La declaración de optimización.
Emulator (AVD)	El hardware virtual.



Compilar	Depurar (Debug)	Construir (Build)	Desplegar (Deploy)
Traducir tu código (Kotlin/Java) a un lenguaje que el móvil entienda.	Buscar "bichos" (errores) en el código mientras la app corre.	El proceso completo de juntar código, fotos, sonidos y bibliotecas.	Instalar y arrancar la aplicación en un dispositivo real o emulador.



Tipo	Stack Tecnológico	Rendimiento	Acceso Hardware
Nativa	Kotlin (Android) / Swift (iOS)	Máximo	Total
Multiplataforma	Flutter / Kotlin Multiplatform (KMM)	Alto	Alto
PWA	Web (JS / React / Vue)	Medio	Limitado
Híbrida	Ionic / WebView	Bajo	Medio



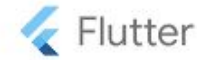
Ecosystem Maturity and Company Adoption

Framework	Years Stable	GitHub Stars	Major Adopters
 React Native	10 Years (2015) 	121k+ ★★★★★	 Meta  Microsoft  Discord  Shopify
 Flutter	7 Years (2018) 	170k+ ★★★★★	 Google  Alibaba  BMW  Nubank
 KMP Traditional	2 Years (2023) 	— ★	 Netflix  McDonald's  Cash App  Google Workspace
 Compose Multiplatform	<1 Year (2025 iOS) 	18.6k ★	 Block (Bitkey)  Wrike  Bilibili
 Native	10+ Years 	— ★	 Instagram  Uber  banking apps
 Ionic/Capacitor	12/5 Years 	14.5k ★	20%+ of app store apps  zenefits
 .NET MAUI	3 Years (2022) 	22k+ ★	 Fidelity  NBC Sports  Microsoft

Performance and App Size Characteristics

Framework	Performance Tier	Base App Size	Animation Performance
 React Native	 Good-Excellent	  ~8 MB	 60 FPS with Reanimated
 Flutter	 Excellent	  ~5.6 MB	 60-120 FPS (Impeller)
 KMP Traditional	 Near-native	  Native + 6-19 MB	 Native APIs
 Compose Multiplatform	 Near-native	  Native + 9-25 MB	 Hardware accelerated
 Native	 Excellent (baseline)	  Smallest	 Best possible
 Ionic/Capacitor	 Good (WebView)	  10-50 MB	 CSS animations
 .NET MAUI	 Good-Very Good	  15-30 MB	 Platform animations

Tipo	Stack Tecnológico	Rendimiento	Acceso Hardware
Nativa	Kotlin (Android) / Swift (iOS)	Máximo	Total
Multiplataforma	Flutter / Kotlin Multiplatform (KMM)	Alto	Alto
PWA	Web (JS / React / Vue)	Medio	Limitado
Híbrida	Ionic / WebView	Bajo	Medio



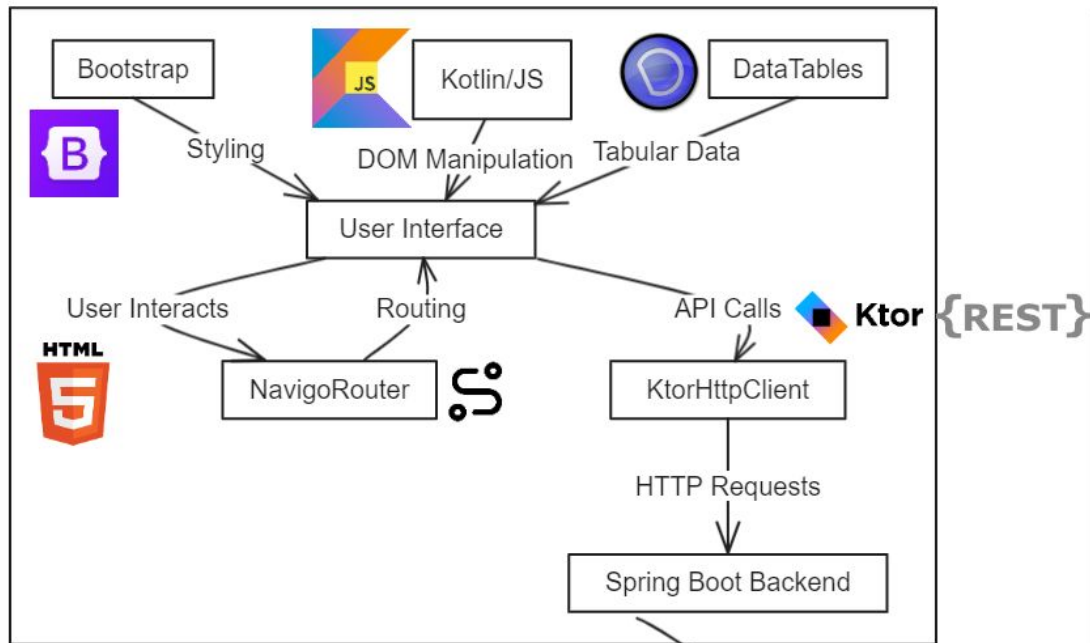


Flutter + FastAPI Full-Stack App Development

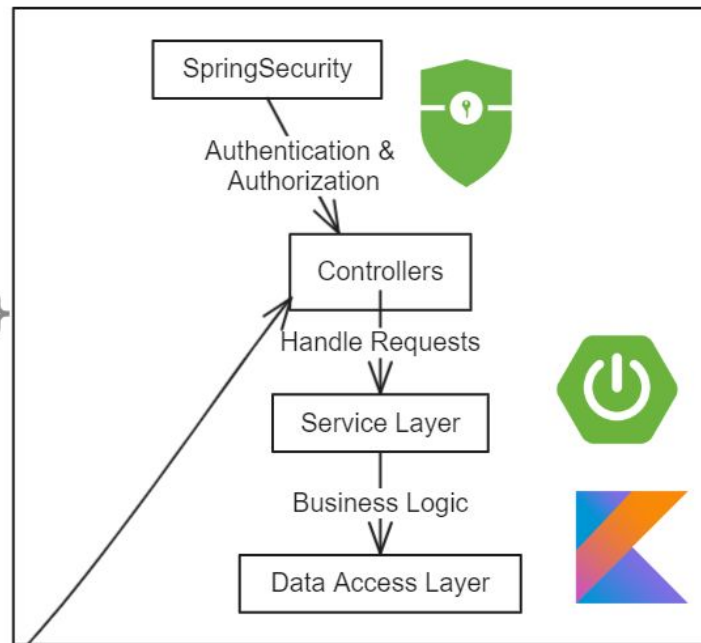
Cross-platform mobile apps • Secure FastAPI backends • Database integration



Kotlin/JS frontend app

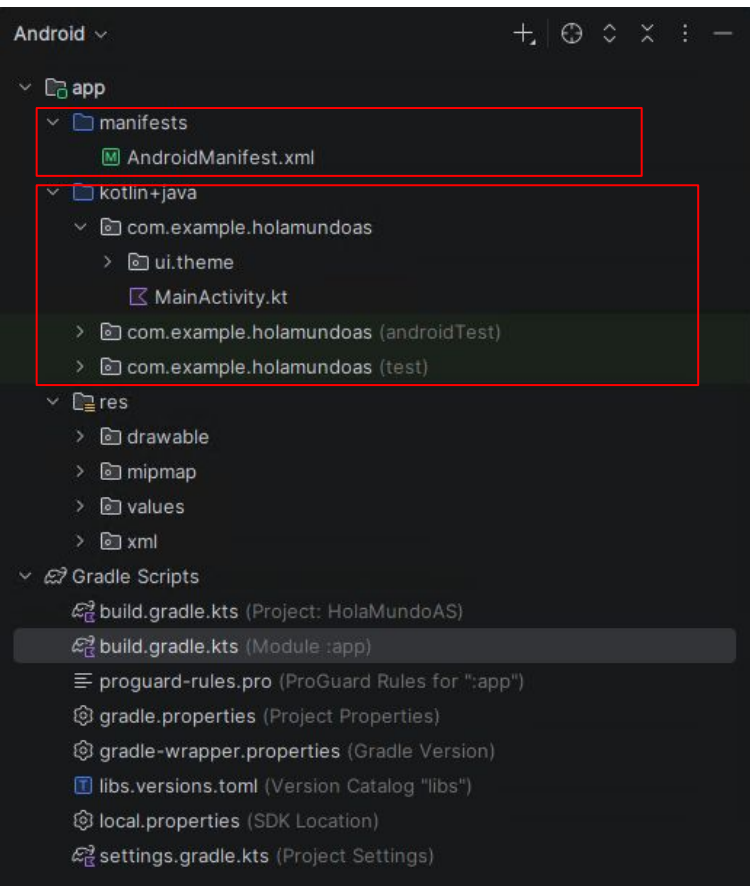


Spring Boot backend





Lab



manifests

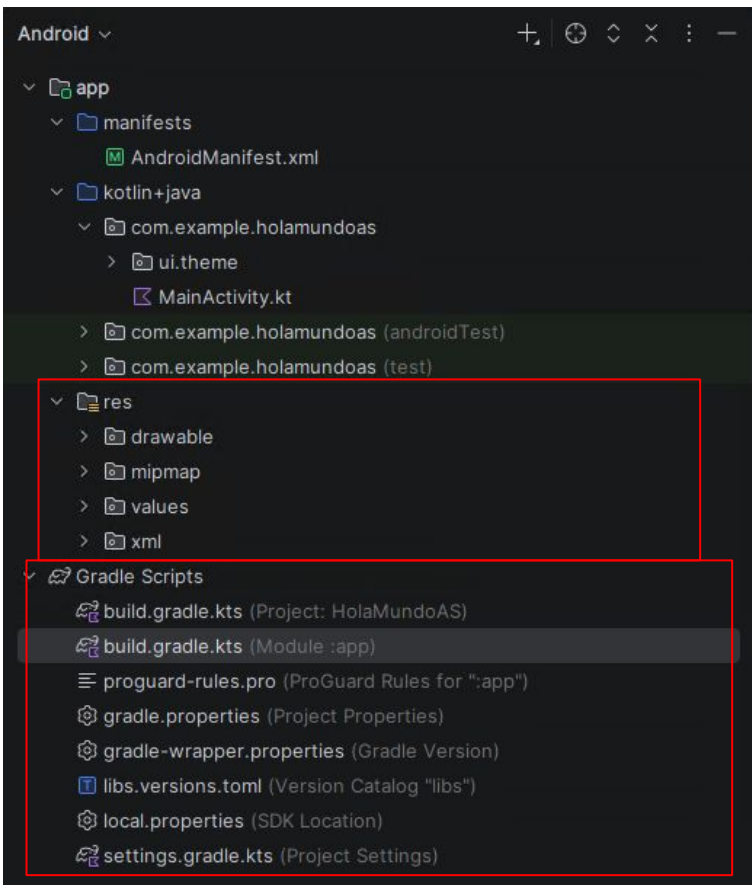
Contiene el archivo fundamental para el sistema operativo.

- **AndroidManifest.xml**: Es el archivo de metadatos que describe la estructura de la aplicación al sistema operativo Android. Declara componentes como las Activities y los permisos de seguridad necesarios para la ejecución.

kotlin+java

Es la capa donde reside la lógica de negocio y la interfaz de usuario.

- **com.example.holamundoas**: Es el paquete principal que actúa como el espacio de nombres (namespace) de tu código fuente.
- **MainActivity.kt**: Representa el punto de entrada de la aplicación. En el desarrollo moderno, actúa como el host de la interfaz basada en funciones compuestas.
- **ui.theme**: Encapsula los tokens de diseño (colores, tipografías y formas) bajo los principios de **Material Design 3** para asegurar consistencia visual.
- **Carpetas (test) y (androidTest)**: Destinadas a pruebas unitarias en la JVM local y pruebas de instrumentación en el dispositivo físico o AVD, respectivamente.



res (recursos)

Gestiona todos los activos no ejecutables de forma tipada, permitiendo que la app se adapte a diferentes configuraciones de pantalla.

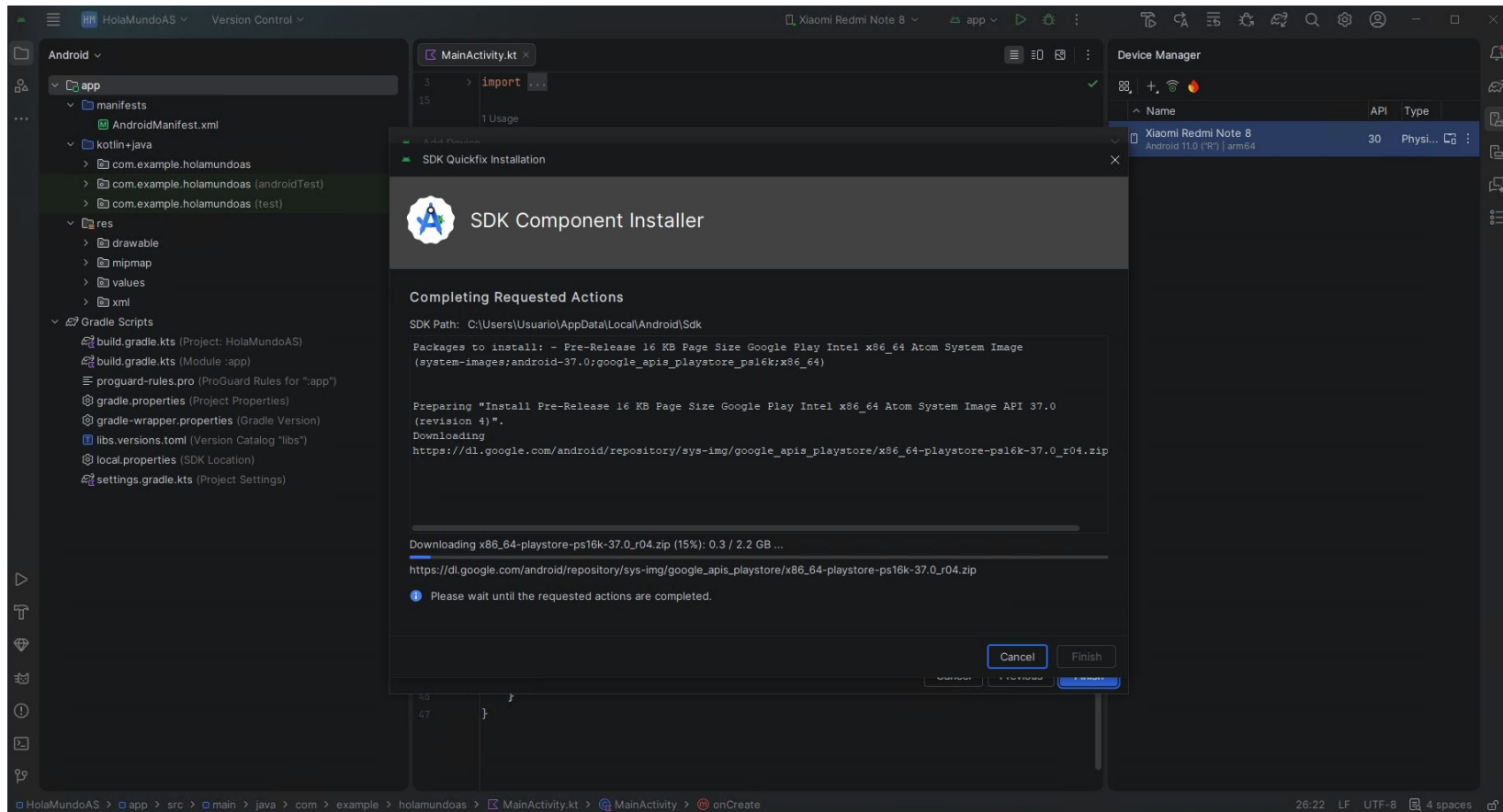
- **drawable:** Almacena recursos gráficos como imágenes (PNG, JPG) o iconos vectoriales en XML.
- **mipmap:** Reservada exclusivamente para los iconos de lanzamiento de la app, optimizando la densidad de píxeles para el lanzador del sistema.
- **values:** Contiene archivos como **strings.xml** y **colors.xml**, lo que facilita la internacionalización (i18n) al separar el texto del código lógico.
- **xml:** Configuraciones adicionales del sistema en formato XML.

Gradle Scripts

Es la capa de configuración y orquestación que automatiza la compilación del proyecto.

- **build.gradle.kts (Module :app):** Define la configuración del módulo, el SDK de compilación (**compileSdk**) y las dependencias externas.
- **libs.versions.toml:** Implementa el **Version Catalog**, una herramienta para centralizar y gestionar las versiones de las librerías en un solo lugar.
- **settings.gradle.kts:** Define los ajustes a nivel de proyecto y los repositorios de donde se descargan las librerías.

Roadmap del CodLab 1



SDK Component Installer

Completing Requested Actions

SDK Path: C:\Users\Usuario\AppData\Local\Android\Sdk

Packages to install: -- Pre-Release 16 KB Page Size Google Play Intel x86_64 Atom System Image (system-images;android-37.0;google_api_playstore-ps16k;x86_64)

Preparing "Install Pre-Release 16 KB Page Size Google Play Intel x86_64 Atom System Image API 37.0 (revision 4)".

Downloading
https://dl.google.com/android/repository/sys-img/google_api_playstore/x86_64-playstore-ps16k-37.0_r04.zip

Downloading x86_64-playstore-ps16k-37.0_r04.zip (15%): 0.3 / 2.2 GB ...

https://dl.google.com/android/repository/sys-img/google_api_playstore/x86_64-playstore-ps16k-37.0_r04.zip

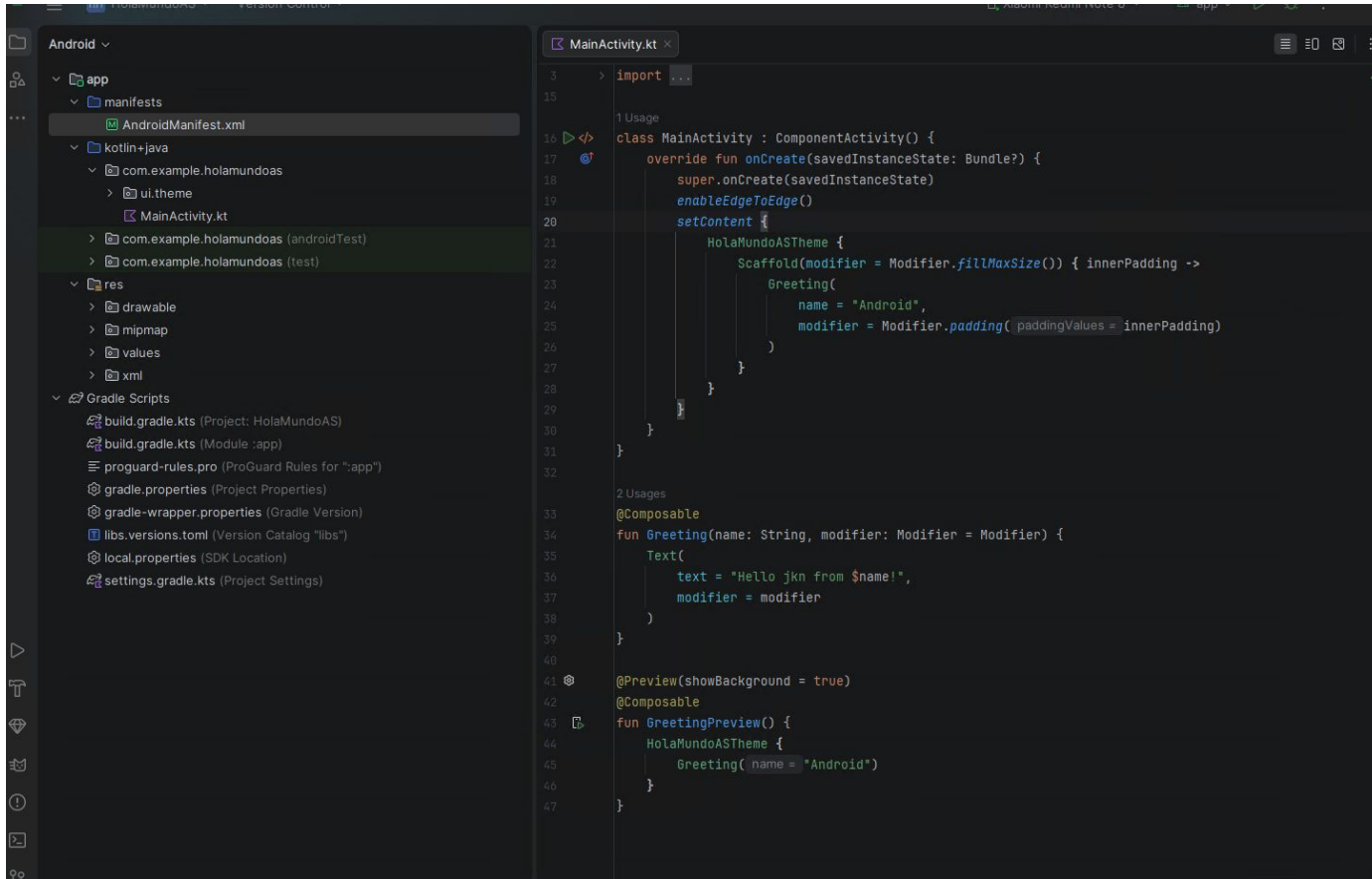
Please wait until the requested actions are completed.

Cancel **Finish**

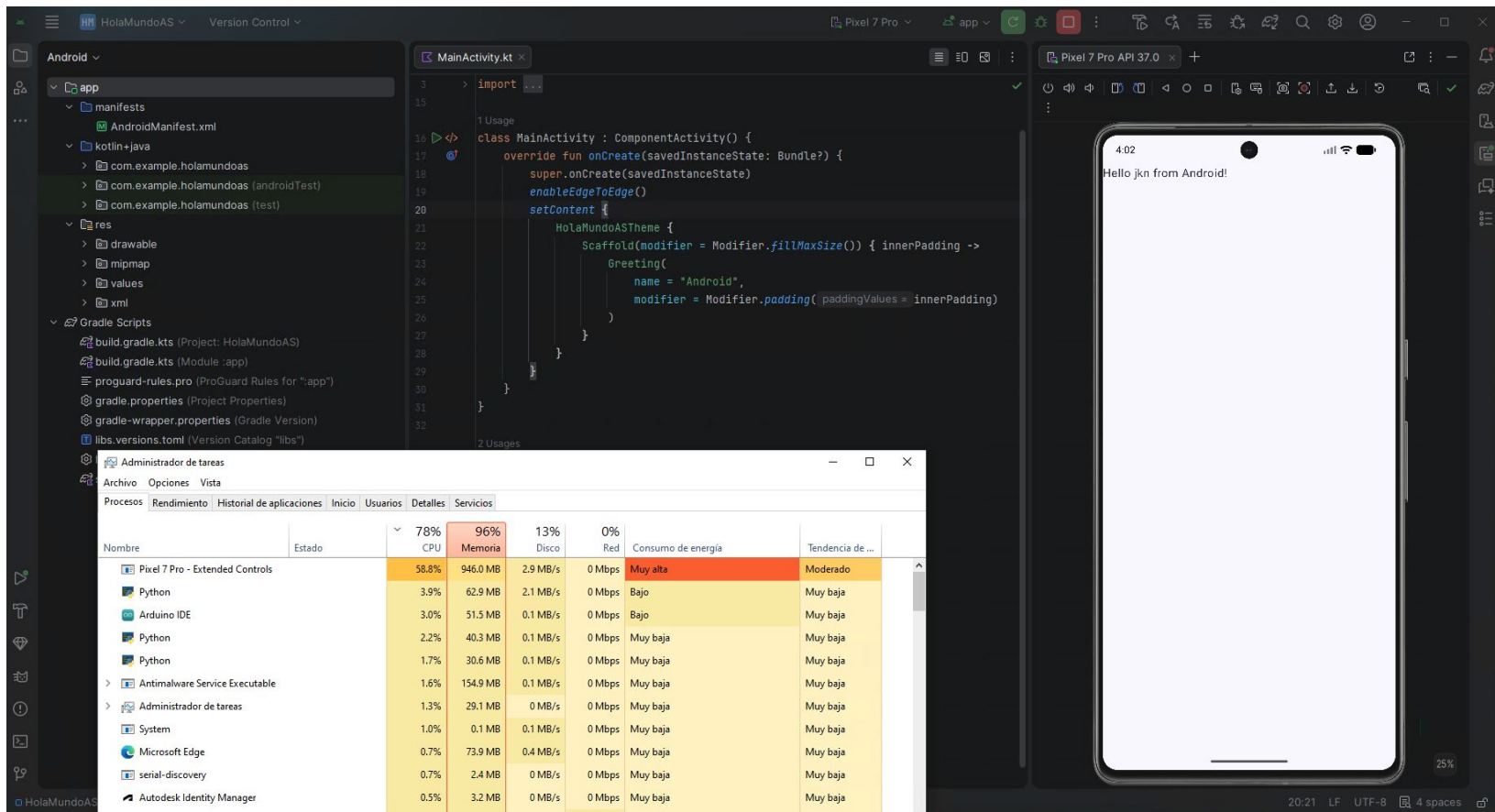
Device Manager

Name	API	Type
Xiaomi Redmi Note 8 Android 11.0 ("R") arm64	30	Physi...

Roadmap del CodLab 1



Roadmap del CodLab 1



The screenshot displays the Android Studio IDE with the `MainActivity.kt` file open. The code defines a `MainActivity` class that inherits from `ComponentActivity`. It overrides the `onCreate` method, calling `super.onCreate`, `enableEdgeToEdge`, and `setContent` to display a `HolaMundoASTheme` scaffold with a greeting.

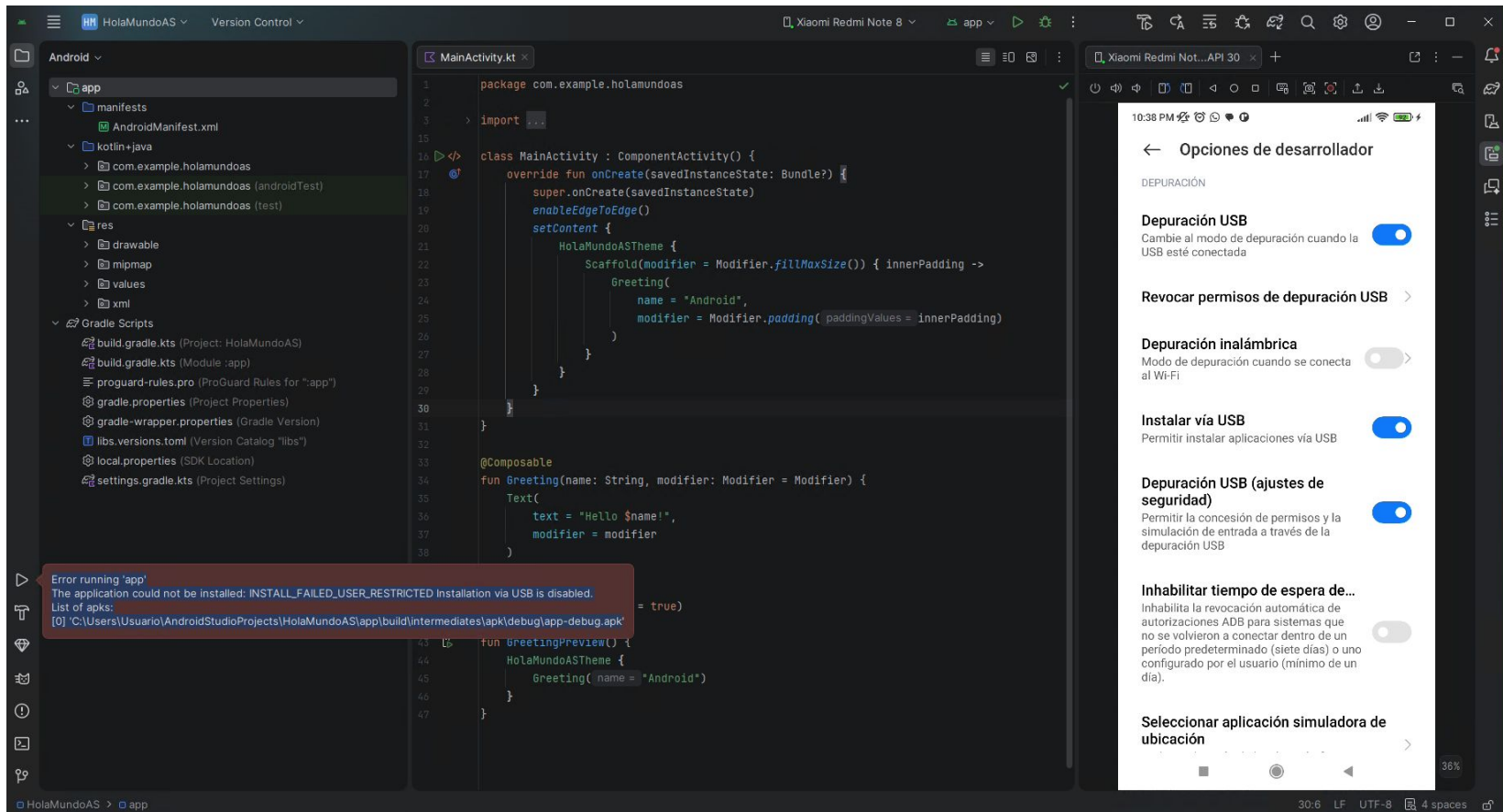
```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.material3.Scaffold
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
import androidx.compose.ui.unit.dp

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            HolaMundoASTheme {
                Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding ->
                    Greeting(
                        name = "Android",
                        modifier = Modifier.padding(paddingValues = innerPadding)
                    )
                }
            }
        }
    }
}
```

Below the IDE, a task manager window titled "Administrador de tareas" is open, showing a table of running processes.

Nombre	Estado	78% CPU	96% Memoria	13% Disco	0% Red	Consumo de energía	Tendencia de ...
Pixel 7 Pro - Extended Controls		58.8%	946.0 MB	2.9 MB/s	0 Mbps	Muy alta	Moderado
Python		3.9%	62.9 MB	2.1 MB/s	0 Mbps	Bajo	Muy baja
Arduino IDE		3.0%	51.5 MB	0.1 MB/s	0 Mbps	Bajo	Muy baja
Python		2.2%	40.3 MB	0.1 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Python		1.7%	30.6 MB	0.1 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Antimalware Service Executable		1.6%	154.9 MB	0.1 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Administrador de tareas		1.3%	29.1 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
System		1.0%	0.1 MB	0.1 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Microsoft Edge		0.7%	73.9 MB	0.4 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
serial-discovery		0.7%	2.4 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja
Autodesk Identity Manager		0.5%	3.2 MB	0 MB/s	0 Mbps	Muy baja	Muy baja

Roadmap del CodLab 1



The screenshot displays the Android Studio interface. The left sidebar shows the project structure for 'HolaMundoAS', with the 'app' module selected. The main editor shows the `MainActivity.kt` file. The code defines a `MainActivity` class that inherits from `ComponentActivity` and implements `onCreate`. It uses `HolaMundoASTheme` and `Scaffold` to create a UI with a `Greeting` widget. A `GreetingPreview` function is also visible at the bottom of the code.

An error message is displayed in the bottom-left corner:

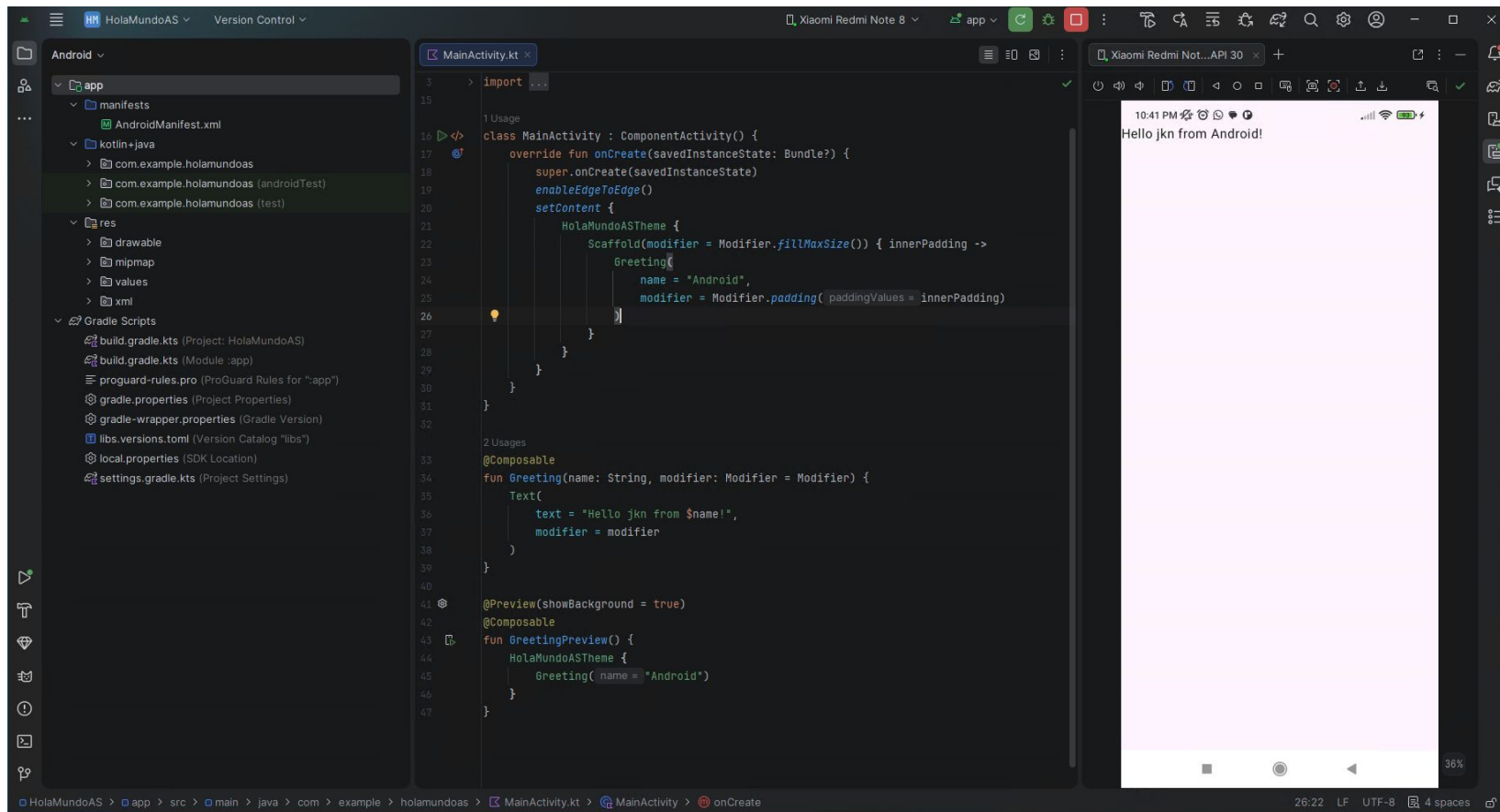
```
Error running 'app'
The application could not be installed: INSTALL_FAILED_USER_RESTRICTED Installation via USB is disabled.
List of apks:
[0] 'C:\Users\Usuario\AndroidStudioProjects\HolaMundoAS\app\build\intermediates\apk\debug\app-debug.apk' = true)
```

On the right, a virtual device is running, and the 'Opciones de desarrollador' (Developer Options) menu is open. The options shown are:

- Depuración USB** (USB Debugging): Enabled (toggle on). Description: Cambie al modo de depuración cuando la USB esté conectada.
- Revocar permisos de depuración USB** (Revoke USB debugging): Link to revoke permissions.
- Depuración inalámbrica** (Wireless Debugging): Disabled (toggle off). Description: Modo de depuración cuando se conecta al Wi-Fi.
- Instalar vía USB** (Install via USB): Enabled (toggle on). Description: Permitir instalar aplicaciones vía USB.
- Depuración USB (ajustes de seguridad)** (USB Debugging (security settings)): Enabled (toggle on). Description: Permitir la concesión de permisos y la simulación de entrada a través de la depuración USB.
- Inhabilitar tiempo de espera de...** (Disable waiting time...): Disabled (toggle off). Description: Inhabilita la revocación automática de autorizaciones ADB para sistemas que no se volvieron a conectar dentro de un período predeterminado (siete días) o uno configurado por el usuario (mínimo de un día).
- Seleccionar aplicación simuladora de ubicación** (Select location simulator application): Link to select application.

The bottom status bar shows the time as 3:06, location as LF, and encoding as UTF-8.

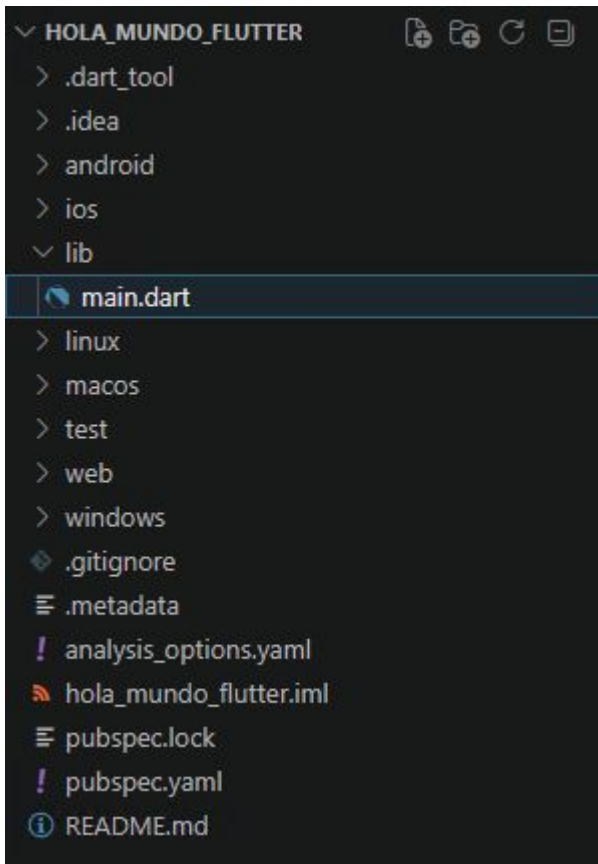
Roadmap del CodLab 1



The screenshot displays the Android Studio IDE with the following components:

- Project Explorer (Left):** Shows the project structure for 'HolaMundoAS'. The 'app' module is selected, revealing files like 'AndroidManifest.xml', 'kotlin+java' (with subfolders for 'com.example.holamundoas'), 'res' (with 'drawable', 'mipmap', 'values', and 'xml'), and 'Gradle Scripts' (including 'build.gradle.kts', 'proguard-rules.pro', 'gradle.properties', 'gradle-wrapper.properties', 'libs.versions.toml', 'local.properties', and 'settings.gradle.kts').
- Code Editor (Center):** Displays the 'MainActivity.kt' file. The code includes:
 - Imports for 'import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity' and 'import androidx.compose.foundation.layout.*'.
 - A 'Usage' section for 'class MainActivity : AppCompatActivity()' with an 'override fun onCreate()' method that calls 'super.onCreate()', 'enableEdgeToEdge()', and 'setContent()'.
 - A 'Scaffold' call: 'Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding -> ... }'.
 - A 'Greeting' composable call: 'Greeting(name = "Android", modifier = Modifier.padding(paddingValues = innerPadding))'.
 - A '2 Usages' section for '@Composable fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {'.
 - A 'Preview' section: '@Preview(showBackground = true) @Composable fun GreetingPreview() {'.
- Preview Window (Right):** Shows the app's output on a virtual device (Xiaomi Redmi Note 8). The screen displays the text 'Hello jkn from Android!' at the top, with a status bar at 10:41 PM and a battery level of 36%.

Roadmap del CodLab 1

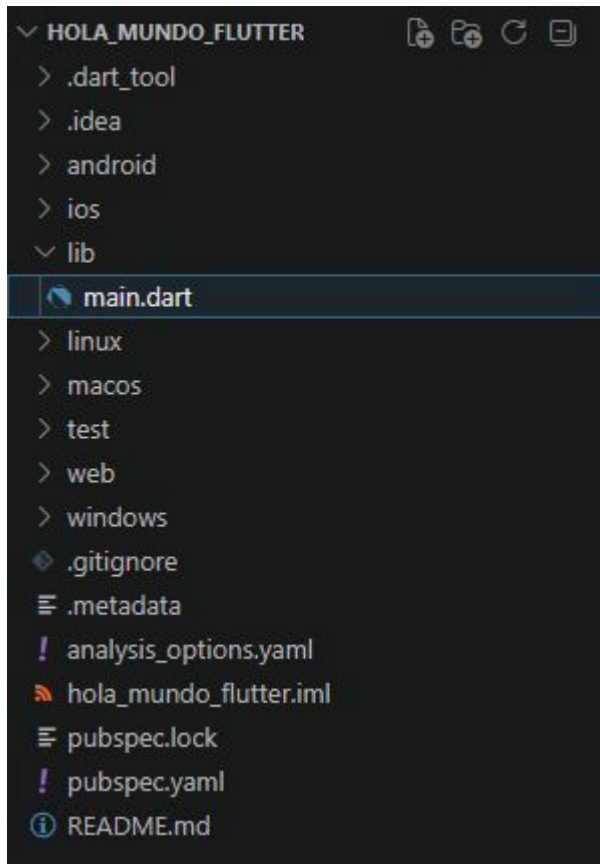


Directorio / Archivo	Función en la Arquitectura	Descripción Técnica
.dart_tool/	Gestión del SDK	Carpeta generada automáticamente por el SDK de Dart para manejar paquetes y archivos temporales de compilación.
android/	Capa Nativa Android	Contiene el proyecto nativo completo. Aquí es donde el Android SDK y Gradle actúan para generar el APK final.
ios/, linux/, web/, etc.	Capas Multiplataforma	Directorios que contienen el "cascarón" nativo para cada sistema operativo donde se ejecutará la app.
lib/	Núcleo del Código	La carpeta más importante. Contiene el código fuente en Dart que se comparte entre todas las plataformas.
main.dart	Punto de Entrada	El archivo principal donde reside la función main(). Es lo primero que el motor de Flutter busca para arrancar la app.

Roadmap del CodLab 1

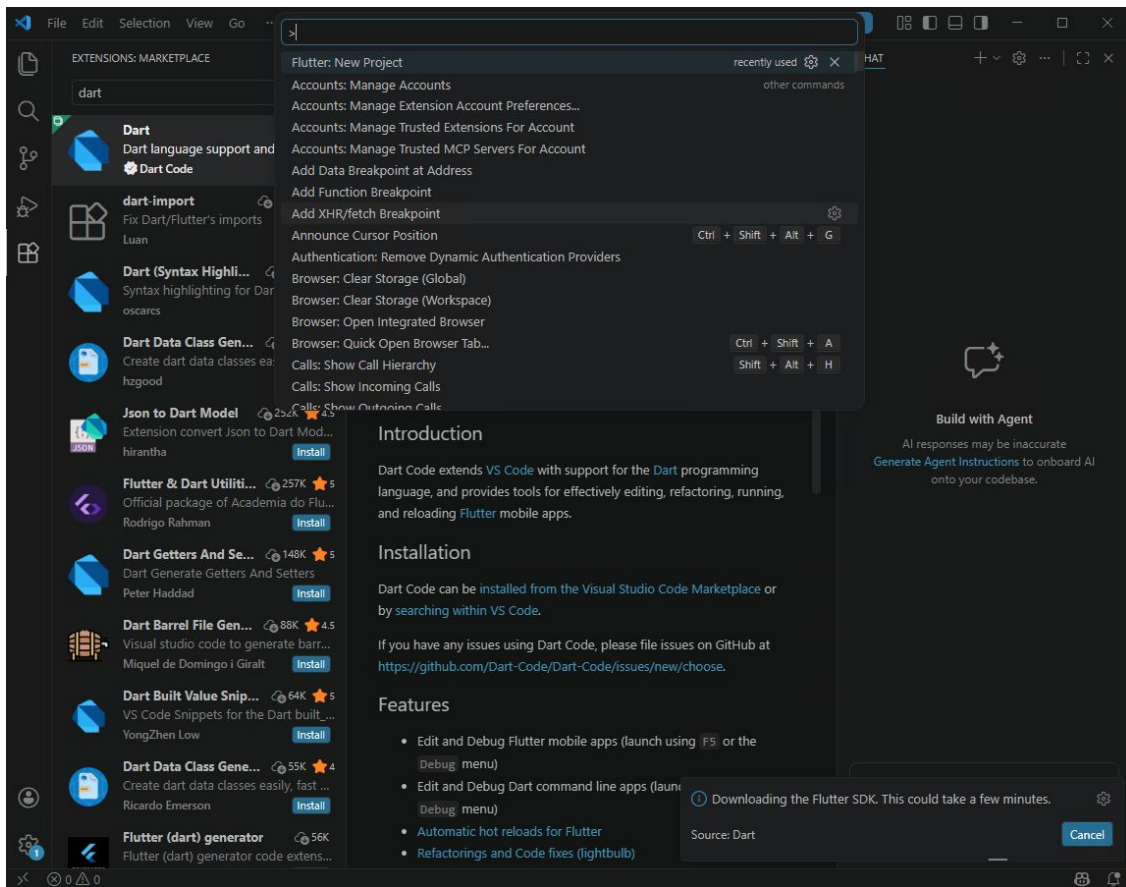


UNMSM



Directorio / Archivo	Función en la Arquitectura	Descripción Técnica
test/	Aseguramiento de Calidad	Carpeta dedicada a las pruebas unitarias y de integración para verificar que el código funcione antes del despliegue.
pubspec.yaml	Manifiesto del Proyecto	Archivo crítico donde se definen el nombre de la app, las versiones del SDK, las dependencias (librerías) y los activos (imágenes/fuentes).
analysis_options.yaml	Reglas de Linter	Define las restricciones de estilo y buenas prácticas de programación que VS Code te exigirá mientras escribes.
pubspec.lock	Control de Versiones	Archivo generado automáticamente que registra las versiones exactas de las librerías instaladas para evitar conflictos entre desarrolladores.

Roadmap del CodLab 1



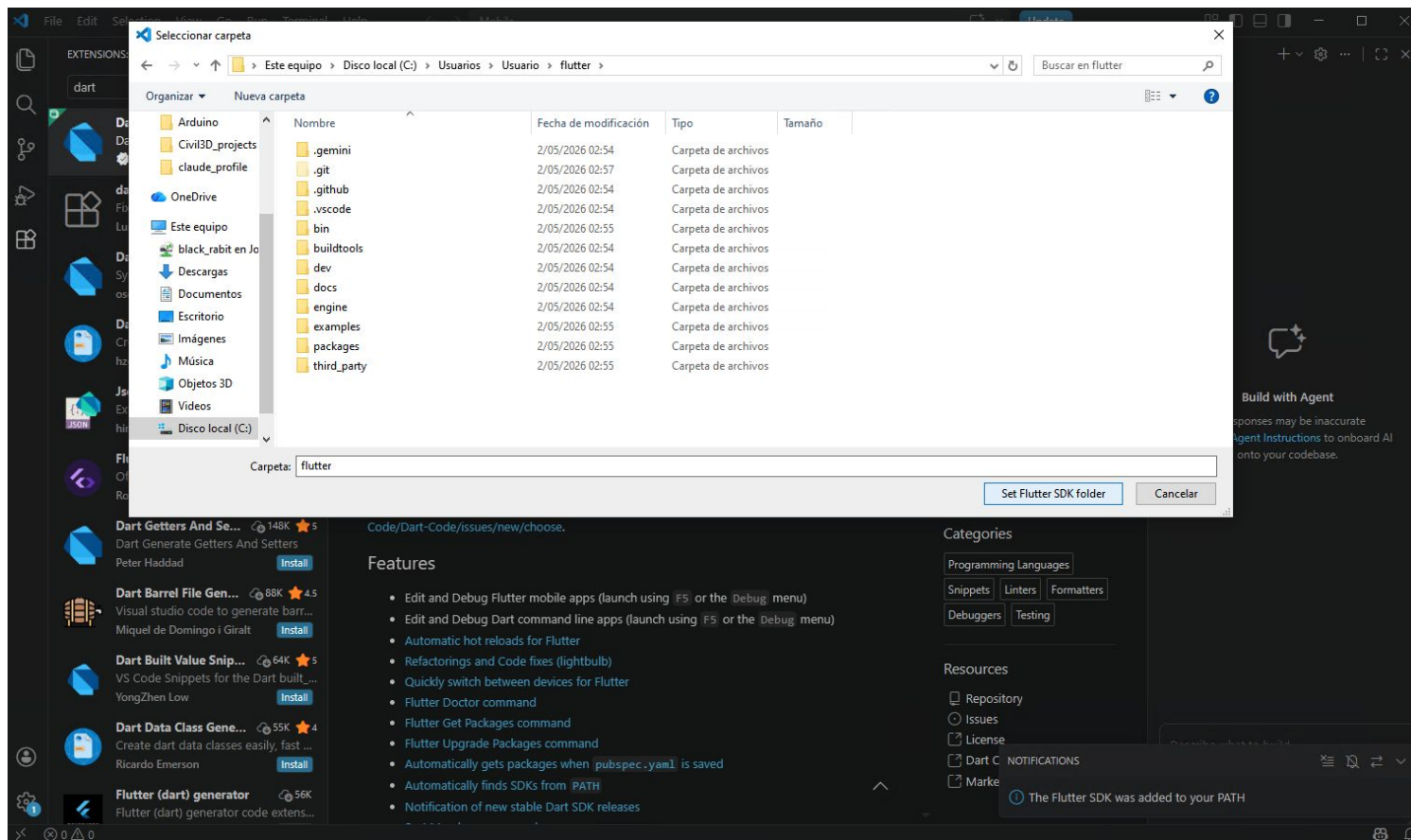
The screenshot displays the Visual Studio Code interface. On the left, the 'EXTENSIONS: MARKETPLACE' sidebar is open, showing a search for 'dart'. Several extensions are listed, including 'Dart', 'dart-import', 'Dart (Syntax Highlighting)', 'Dart Data Class Generator', 'Json to Dart Model', 'Flutter & Dart Utilities', 'Dart Getters And Setters', 'Dart Barrel File Generator', 'Dart Built Value Snippets', and 'Flutter (dart) generator'. The 'Flutter (dart) generator' extension is highlighted at the bottom.

In the center, the command palette is open, showing a search for 'Flutter: New Project'. The search results include 'Flutter: New Project', 'Accounts: Manage Accounts', 'Accounts: Manage Extension Account Preferences...', 'Accounts: Manage Trusted Extensions For Account', 'Accounts: Manage Trusted MCP Servers For Account', 'Add Data Breakpoint at Address', 'Add Function Breakpoint', 'Add XHR/fetch Breakpoint', 'Announce Cursor Position', 'Authentication: Remove Dynamic Authentication Providers', 'Browser: Clear Storage (Global)', 'Browser: Clear Storage (Workspace)', 'Browser: Open Integrated Browser', 'Browser: Quick Open Browser Tab...', 'Calls: Show Call Hierarchy', and 'Calls: Show Incoming Calls'.

On the right, the main editor area shows the 'Flutter: New Project' command selected. Below the command palette, there is a section titled 'Introduction' which states: 'Dart Code extends VS Code with support for the Dart programming language, and provides tools for effectively editing, refactoring, running, and reloading Flutter mobile apps.' Below this is a section titled 'Installation' which states: 'Dart Code can be installed from the Visual Studio Code Marketplace or by searching within VS Code.' Below this is a section titled 'Features' which lists: 'Edit and Debug Flutter mobile apps (launch using F5 or the Debug menu)', 'Edit and Debug Dart command line apps (launch using the Debug menu)', 'Automatic hot reloads for Flutter', and 'Refactorings and Code fixes (lightbulb)'. At the bottom right, there is a 'Build with Agent' section which states: 'AI responses may be inaccurate. Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.'

A small dialog box is visible in the bottom right corner, stating: 'Downloading the Flutter SDK. This could take a few minutes. Source: Dart. Cancel'.

Roadmap del CodLab 1



Selección de carpeta

Este equipo > Disco local (C:) > Usuarios > Usuario > flutter

Organizar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.gemini	2/05/2026 02:54	Carpeta de archivos	
.git	2/05/2026 02:57	Carpeta de archivos	
.github	2/05/2026 02:54	Carpeta de archivos	
.vscode	2/05/2026 02:54	Carpeta de archivos	
bin	2/05/2026 02:55	Carpeta de archivos	
buildtools	2/05/2026 02:54	Carpeta de archivos	
dev	2/05/2026 02:54	Carpeta de archivos	
docs	2/05/2026 02:54	Carpeta de archivos	
engine	2/05/2026 02:54	Carpeta de archivos	
examples	2/05/2026 02:55	Carpeta de archivos	
packages	2/05/2026 02:55	Carpeta de archivos	
third_party	2/05/2026 02:55	Carpeta de archivos	

Carpeta: flutter

Set Flutter SDK folder Cancelar

Flutter (dart) generator

Flutter (dart) generator code extens...

Features

- Edit and Debug Flutter mobile apps (launch using `F5` or the `Debug` menu)
- Edit and Debug Dart command line apps (launch using `F5` or the `Debug` menu)
- Automatic hot reloads for Flutter
- Refactorings and Code fixes (lightbulb)
- Quickly switch between devices for Flutter
- Flutter Doctor command
- Flutter Get Packages command
- Flutter Upgrade Packages command
- Automatically gets packages when `pubspec.yaml` is saved
- Automatically finds SDKs from `PATH`
- Notification of new stable Dart SDK releases

Categories

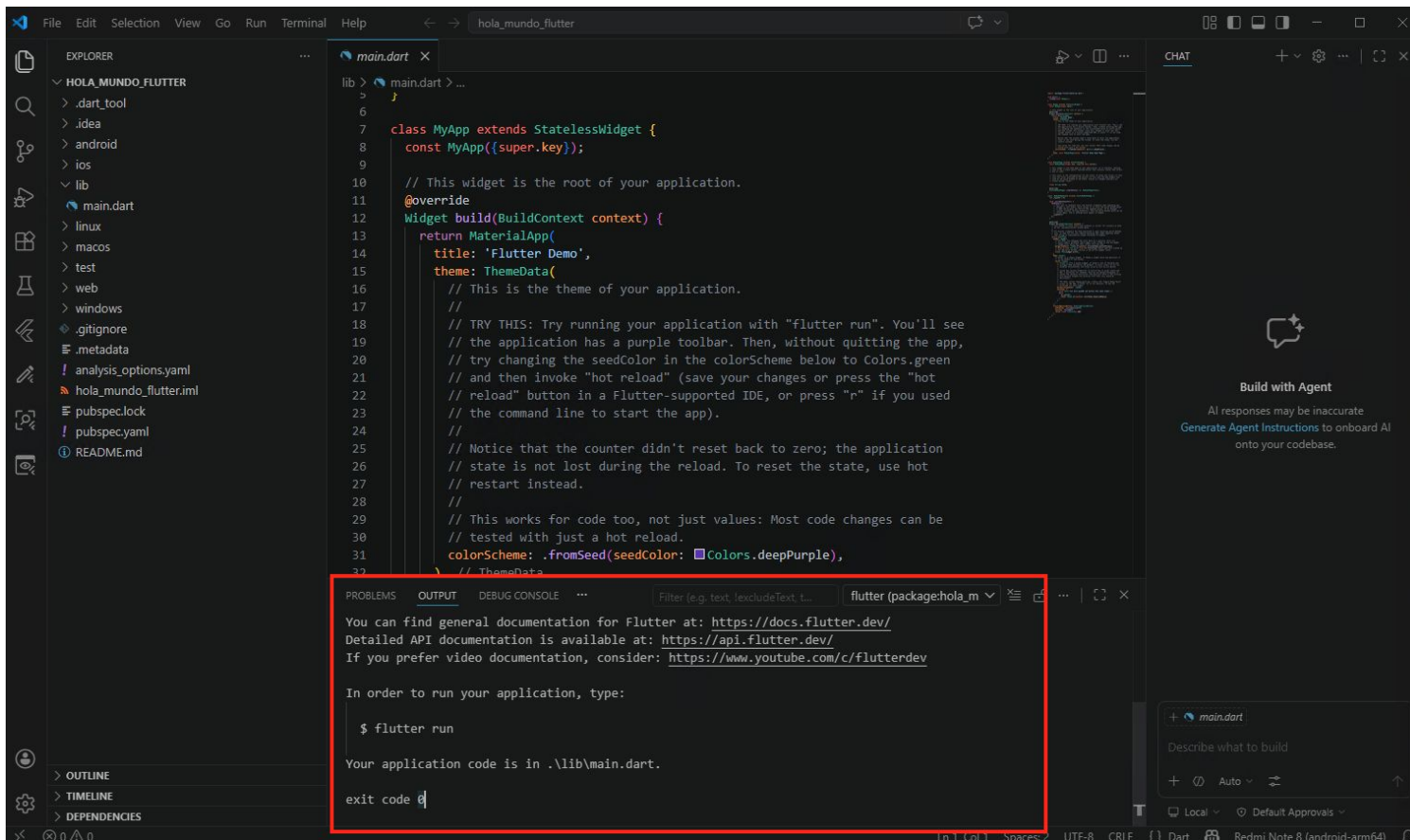
- Programming Languages
- Snippets
- Linters
- Formatters
- Debuggers
- Testing

Resources

- Repository
- Issues
- License
- Dart C
- NOTIFICATIONS
- Marke

The Flutter SDK was added to your PATH

Roadmap del CodLab 1



The screenshot shows an IDE interface for a Flutter project named 'hola_mundo_flutter'. The main editor displays the `main.dart` file, which defines a `MyApp` class extending `StatelessWidget`. The class includes a `build` method that returns a `MaterialApp` widget with a title 'Flutter Demo' and a theme `ThemeData`. The widget is configured with a `colorScheme` of `Colors.deepPurple`.

The bottom panel shows the 'PROBLEMS' tab, which contains the following text:

```
flutter (package:hola_m...)
```

You can find general documentation for Flutter at: <https://docs.flutter.dev/>
Detailed API documentation is available at: <https://api.flutter.dev/>
If you prefer video documentation, consider: <https://www.youtube.com/c/flutterdev>

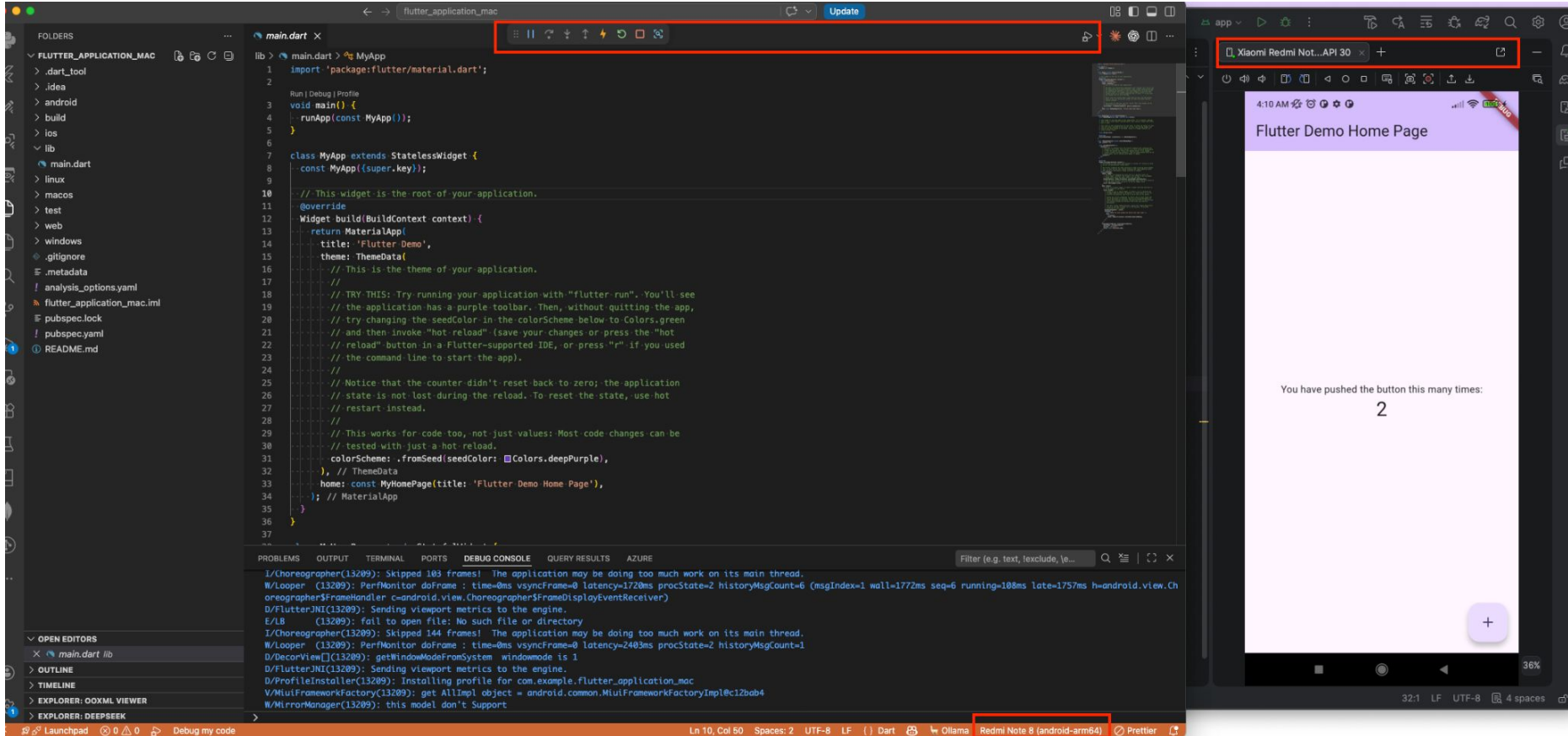
In order to run your application, type:

```
$ flutter run
```

Your application code is in `.\lib\main.dart`.

exit code 0

Roadmap del CodLab 1



Gracias

